



ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Ingeniería de Requerimientos y Análisis Comparativo de Alternativas TIC

Fecha de Emisión: 04 de septiembre de 2026 | Versión: 1.0 Línea Base

Curso: EST315 – Gestión de Proyectos TICS **Docente:** Ing. Renzo Apaza Cutipa
Equipo: Team Sobrevivientes **Ciclo:** Semestre Académico 2026-I

1. Propósito y Marco de Ingeniería de Requisitos

El presente documento consolida la captura y especificación técnica de requerimientos para las dos propuestas evaluadas en la Unidad I: **CASA SCORE (AlquilaPuno)** y **Horus Sentinel**. Siguiendo la premisa de *Sistematizar antes de automatizar* y el ciclo IPO (*Inputs* → *Process* → *Outputs*), se desglosan los requerimientos funcionales (RF), requerimientos no funcionales (RNF) y límites operativos para validar su viabilidad en un horizonte de ejecución de 6 semanas.

2. Propuesta 1: CASA SCORE (AlquilaPuno)

2.1. Definición del Problema y Objetivos del Sistema

- **Problema Central:** La migración estudiantil masiva hacia la UNA Puno genera dificultades críticas para arrendar habitaciones: comparación manual dispersa de costo, distancia y servicios, asimetría de información y vulnerabilidad ante ofertas fraudulentas o condiciones abusivas.
- **Objetivo General:** Desarrollar un sistema TIC inteligente de recomendación multicriterio tipo marketplace donde propietarios publiquen habitaciones y estudiantes/trabajadores encuentren opciones seguras mediante un Índice de Confianza y un sistema de reseñas bidireccional.
- **Objetivos Específicos:** (1) Capturar prioridades, presupuesto y cercanía al campus; (2) Normalizar y ponderar variables objetivas; (3) Generar un ranking transparente justificando el cálculo del CASA SCORE.



2.2. Requerimientos Funcionales (RF – CasScore)

Código	Requisito	Especificación Operativa y Criterio de Validación
RF-CS-01	Autenticación y Perfiles	Registro y login con Supabase Auth para arrendatarios y propietarios, incluyendo perfil con validación de correo.
RF-CS-02	Publicación de Inmuebles	Registro de cuartos con variables obligatorias: canon (S/.), geolocalización, tamaño (m^2), servicios 24h, restricciones y fotos.
RF-CS-03	Ponderación Dinámica	Panel donde el usuario define los pesos porcentuales de sus prioridades ($w_{\text{precio}} + w_{\text{distancia}} + w_{\text{seguridad}} + w_{\text{servicios}} = 100\%$).
RF-CS-04	Normalización 0–100	Estandarización algebraica obligatoria de variables a la escala uniforme $[0, 100]$ previa al cálculo multicriterio.
RF-CS-05	Motor de Ranking	Ejecución del algoritmo determinístico ponderado y ordenamiento interactivo de habitaciones en tiempo real.
RF-CS-06	Transparencia Algorítmica	Visualización desglosada de los puntos asignados por cada criterio (prohibición estricta de resultados en caja negra).
RF-CS-07	Índice de Confianza	Cálculo de reputación a partir de: DNI validado del propietario, fotos verificadas, transparencia de restricciones y contratos previos.
RF-CS-08	Reseñas Bidireccionales	Calificación mutua (estudiante $\leftrightarrow$ arrendador) habilitada únicamente tras confirmar el alquiler, con botones de reporte de abuso.



2.3. Requerimientos No Funcionales y Límites (CasScore)

- **RNF-CS-01 (Rendimiento):** El motor multicriterio debe calcular y ordenar hasta 100 alternativas habitacionales en un tiempo menor a 250 ms.
- **RNF-CS-02 (Stack y Despliegue Gratuito):** Frontend en Next.js (web) y prototipo móvil en Expo (React Native), backend con Supabase (PostgreSQL) y cartografía con Leaflet / OpenStreetMap en capas gratuitas.
- **RNF-CS-03 (Seguridad de Datos):** Implementación de Row Level Security (RLS) en PostgreSQL para aislamiento de información confidencial.
- **Delimitación del Alcance (No Incluye):** No realiza intermediación de pagos bancarios, no redacta contratos legales de arrendamiento, no garantiza la veracidad material de las publicaciones ni sustituye la visita física presencial.

3. Propuesta 2: Horus Sentinel

3.1. Definición del Problema y Objetivos del Sistema

- **Problema Central:** Ausencia de datos analíticos georreferenciados sobre la concentración espacial y horaria de delitos urbanos, provocando patrullajes policiales ineficientes y desplazamientos peatonales en zonas vulnerables.
- **Objetivo General:** Desarrollar una plataforma geoespacial predictiva que analice microdatos de denuncias e incidentes para generar mapas de calor dinámicos por zona y horario, facilitando el ruteo seguro.
- **Objetivos Específicos:** (1) Estimar riesgo espaciotemporal con modelos de estadística espacial; (2) Detectar brotes con concentración anómala de incidentes; (3) Desplegar rutas seguras en mapa interactivo.

3.2. Requerimientos Funcionales (RF – Horus Sentinel)

Código	Requisito	Especificación Operativa y Criterio de Validación
RF-HS-01	Ingesta Espaciotemporal	Carga estructurada de denuncias: marca temporal (fecha/hora), coordenadas espaciales (x, y), tipo delictivo y severidad.
RF-HS-02	Densidad Kernel (KDE)	Algoritmo Kernel Density Estimation para estimar la superficie de calor continuo del riesgo delictivo basal.
RF-HS-03	Proceso de Poisson	Modelado estocástico no homogéneo para estimar réplicas delictivas condicionadas por eventos próximos en tiempo y espacio.
RF-HS-04	Capas por Franjas Horarias	Segmentación dinámica del riesgo por ventanas temporales específicas (mañana, tarde, noche y madrugada).
RF-HS-05	Detección de Anomalías	Identificación estadística de desviaciones anómalas en relación con la línea base histórica del cuadrante urbano.
RF-HS-06	Ruteo Seguro (A^* Modificado)	Cálculo de trayectorias peatonales sobre grafo vial minimizando la función de coste: $\text{Costo} = \alpha \cdot \text{Distancia} + \beta \cdot \text{Riesgo}$.



3.3. Requerimientos No Funcionales, Riesgos y Límites (Horus Sentinel)

- **RNF-HS-01 (Precisión Espacial):** Georreferenciación de incidentes con tolerancia espacial máxima de 15 metros en el plano cartográfico.
- **RNF-HS-02 (Riesgo Clave y Mitigación de Sesgo):** Mitigar el sesgo hacia zonas históricamente más vigiladas (efecto tipo PredPol) mediante la combinación de denuncias oficiales con reportes ciudadanos auditados.
- **Delimitación del Alcance (No Incluye):** No tiene cobertura nacional (acotado a un distrito piloto urbano), no ejecuta reconocimiento facial, no incluye videovigilancia en vivo ni identifica sospechosos.



4. Matriz Comparativa y Dictamen de Factibilidad de Cartera

Para resguardar el cumplimiento de los entregables del semestre, el equipo contrastó formalmente las especificaciones de ambas soluciones:

Dimensión de Análisis	CASA SCORE (AlquilaPuno)	Horus Sentinel
Complejidad Algorítmica	Media: Normalización lineal y modelo multicriterio determinístico con suma ponderada.	Alta: Densidad Kernel, Poisson espacio-temporal y grafos A^* con pesos multiobjetivo.
Fuentes e Insumos de Datos	Alta e Inmediata: Levantamiento directo de publicaciones en el entorno de la UNA Puno.	Crítica / Bloqueante: Requiere microdatos policiales y convenios con comisarias distritales.
Factibilidad en 6 Semanas	Plenamente Viable: Construcción y entrega de un MVP funcional verificado en el Sprint 5.	Inviabile: La gestión de convenios y calibración espacial excede los plazos académicos.
Costo de Infraestructura	Cero: Operación completa soportada en capas gratuitas de Supabase, Vercel y Leaflet.	Elevado: Demanda cómputo geo-espacial intensivo y servidores de procesamiento espacial.
Dictamen Metodológico	SELECCIONADO como proyecto oficial del equipo para el ciclo de vida de desarrollo.	DESESTIMADO por riesgo de bloqueo de datos externos y desborde temporal.

5. Conclusión y Congelamiento de Requerimientos

Se formaliza el congelamiento de los requerimientos de **CASA SCORE** como la Línea Base de Alcance definitiva del equipo, constituyendo el insumo obligatorio para redactar el Project Charter y la WBS.

6. Suscripción y Conformidad del Equipo

Los miembros del equipo técnico aprueban y suscriben la presente especificación técnica:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación y Riesgos